基于课堂全场景还原的智能复习备考助手

一、痛点

学生复习时面临“找不到、搞不懂、没重点、乱刷题”四大核心难题

找不到：找不到需要的资料，信息过于零散、碎片化

搞不懂：复习时一些知识点脱离语境。考试前翻看一个月前拍的 PPT，发现上面只有冰冷的几个关键词，当时觉得“听懂了”，现在却像看天书。

没重点：**缺乏精准的“薄弱点诊断”。** 学生并不清楚自己真正的漏洞在哪里。往往是已经掌握的内容重复看，而真正的知识盲区（逻辑断裂处）因为藏在几百页资料里，直到考场上才暴露。

乱刷题：不知道做什么题，盲目练习

二、功能

1. 场景化“时光机”复习（解决“记不住当时在讲什么，搞不懂”的痛点）

- **【多维同步回溯】**：在复习生成的思维导图或文档时，点击任何一个知识点，系统立即还原该点在课堂上的“场景快照”：
  - **左屏**：显示当时老师播放的那张 PPT 或拍摄的那页课本。
  - **右屏**：自动定位并播放老师讲解该知识点时的 **30秒原始录音切片**。
  - **底部**：弹出你当时随手记下的涂鸦或补充文字。
- **价值点**：通过视觉和听觉的双重唤醒，帮助用户利用“情景记忆”快速找回理解感。

2. “考点热力分布图”导航（解决“复习没重点”的痛点）

- **【课堂关注度还原】**：AI 通过分析课堂场景，为知识节点上色：
  - **红色（高热）**：老师重复提及次数多、讲解时长最长、且匹配到“必考/重点”语音关键词的区域。
  - **蓝色（冷区）**：仅在 PPT 出现但老师略过的次要内容。
- **【考情二次映射】**：导入历年真题，将真题考点与课堂场景节点**自动对齐**。如果某个 PPT 页面对应了 5 年内的 3 道大题，该场景会被标记为“特级核心”。
- **价值点**：复习不再是平均用力，而是“按图索骥”，直奔高分区。

3. 基于场景关联的“逻辑链诊断”（解决“知识点学串了”的痛点）

- **【断链提醒】**：如果用户在做 AI 生成的题目时，连续错在“概念 B”上，AI 会分析图谱：发现概念 B 的前置基础是课堂第一周讲的“概念 A”。
- **【跨场景重组】**：系统会跨越时间，将第一周的“A 场景（PPT+音频）”与第八周的“B 场景”并排展示。
- **价值点**：不是头痛医头，而是通过还原知识的“血缘关系”，帮用户从根源补漏。

4. “沉浸式”自测与错因追溯（解决“错题不知为何错”的痛点）

- **【全真模拟出题】**：AI 不仅基于文本出题，还会基于**“场景细节”**出题。例如：“在讲解 [某案例] 时，老师提到的那个例外情况是什么？”（强制用户调用深度记忆）。
- **【错题一键回场】**：错题解析里没有长篇大论，而是一个“回场查看”按钮，一键回到那个知识点被讲解的原始场景中。
- **价值点**：将“刷题”与“回炉重造”无缝衔接，减少在枯燥文字中找答案的时间。

5. 增量式“备考白皮书”自动生成（用户最终拿到的产物）

- **【场景浓缩笔记】**：自动剔除课堂上的废话，将长达 45 分钟的场景还原为：**精简 PPT 截图 + 核心语音转写金句 + 逻辑关联图。**
- **【考前冲刺清单】**：根据复习期间的点击频率和错误分布，自动生成一张“最后三小时必看”场景清单。

三、关键技术

1.基于多模态数据的信息提取

2.基于提取的信息生成思维导图/知识文档，并可在此基础上智能生成考试重点

3.基于大模型的知识问答